

Transport Membranaire:

Absorption:

➤ L'absorption des nutriments se fait selon les règles de **transports transmembranaires** et font appel à plusieurs **mécanismes** :

- Diffusion passive
- Diffusion facilitée
- Transport actif

Transport Membranaire:

➤ Le transport transmembranaire correspond au **passage d'une molécule ou d'un ion au travers d'une membrane plasmique**.

➤ Il s'agit donc d'un **déplacement** d'une molécule d'un compartiment vers un autre compartiment séparé l'un de l'autre par une membrane.

➤ Ce transport de molécules implique **différentes structures particulières**.

➤ On distingue **deux grands types d'échange** :

- Selon le gradient de concentration :

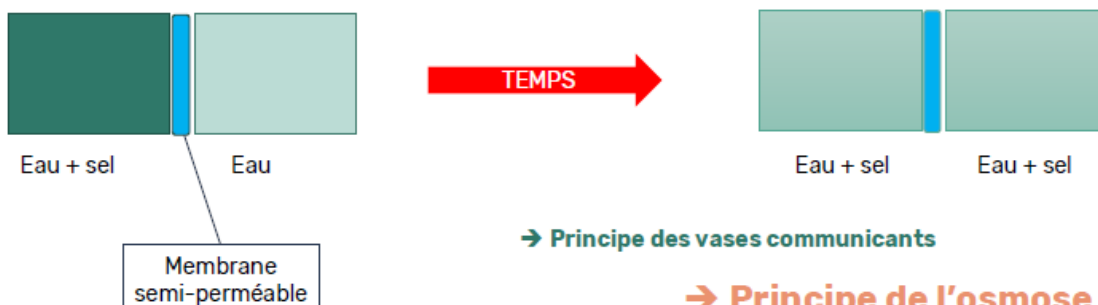
- Diffusion passive
- Diffusion facilitée

- Contre le gradient de concentration :

- Transport actif

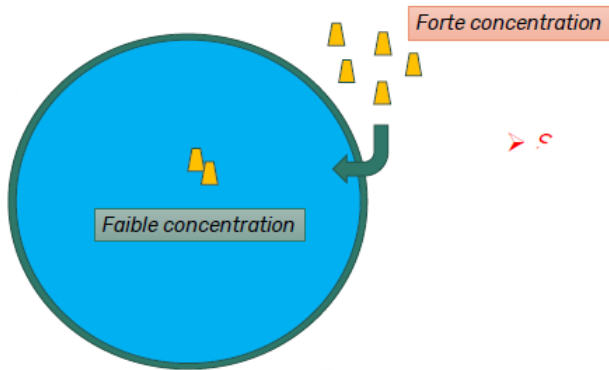
Naturellement:

Lorsque l'on place deux solutions présentant une concentration différente d'un élément (sel ou sucre par exemple) au travers d'une membrane semi-perméable, naturellement, l'élément concerné va aller vers la zone la moins concentrée. Ce phénomène s'arrête lorsque la concentration de l'élément est égal de part et d'autre de la membrane.



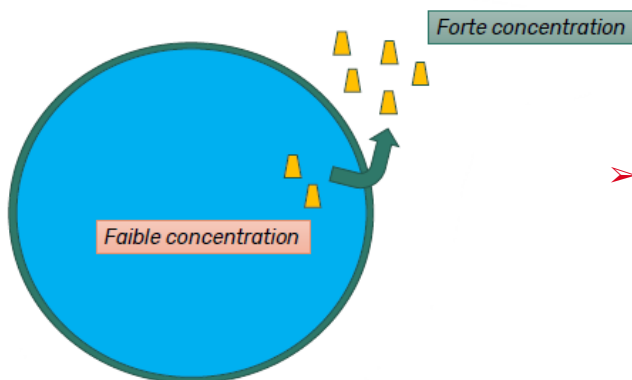
Transport Membranaire:

Selon le gradient de concentration:



- **Selon le gradient de concentration :**
Le transport se fait du compartiment le **plus concentré** vers le compartiment le moins concentré.

Contre le gradient de concentration:



- **Contre le gradient de concentration :**
Le transport se fait du compartiment le **moins concentré** vers le compartiment le plus concentré.

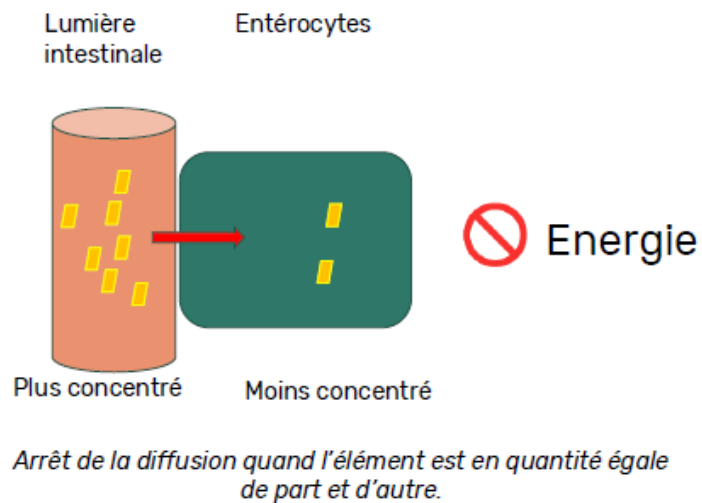
La Diffusion passive:

- Ce phénomène naturel intervient aussi dans l'absorption des nutriments.
- On appelle ce transport de nutriments **diffusion passive**.
- Il s'effectue selon **le sens du gradient de concentration**, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré.
- La diffusion passive se produit naturellement (par osmose) et ne nécessite pas d'énergie sous forme d'ATP.
- Cette diffusion n'est possible que pour quelques molécules de petite taille et solubles dans la membrane comme **l'O₂, le CO₂**.

Physiologie de la digestion (le grêle)

Transport Membranaire:

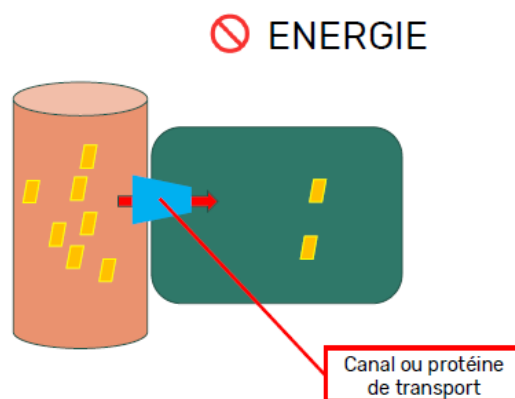
Diffusion Passive:



Diffusion facilitée:

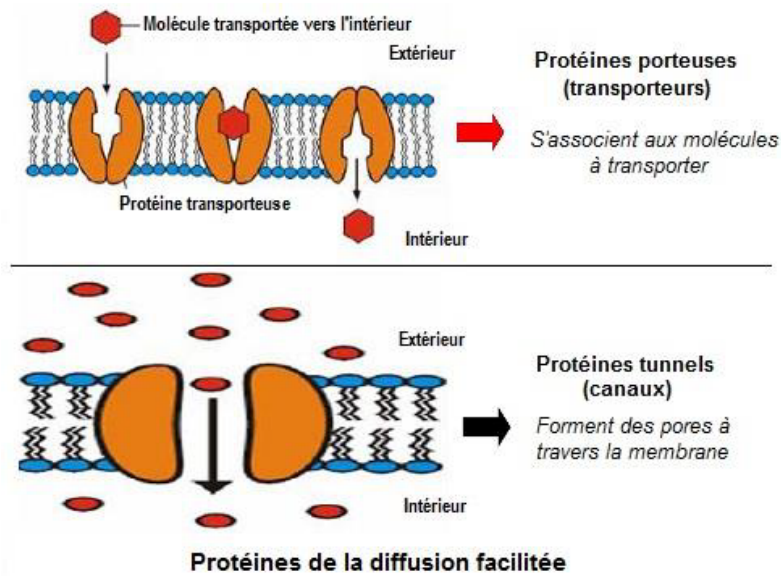
- La **diffusion facilitée** ressemble beaucoup à la diffusion simple.
- Elle s'opère selon **le gradient de concentration**.
- Elle n'a donc pas besoin d'énergie sous forme d'ATP.
- Elle s'arrête dès lors que la concentration en l'élément est égal de part et d'autre.

- La diffusion peut s'opérer au travers de protéines :
 - Soit sous forme de **canaux** présents à la surface de la cellule
 - Soit sous forme de **protéines transmembranaires** facilitant le transport
- Ce type de transport concerne de grosses **molécules non liposolubles** comme les sucres, les acides aminés ou encore les ions (Na^+ , K^+ , etc.) ou l'eau (aquaporine).



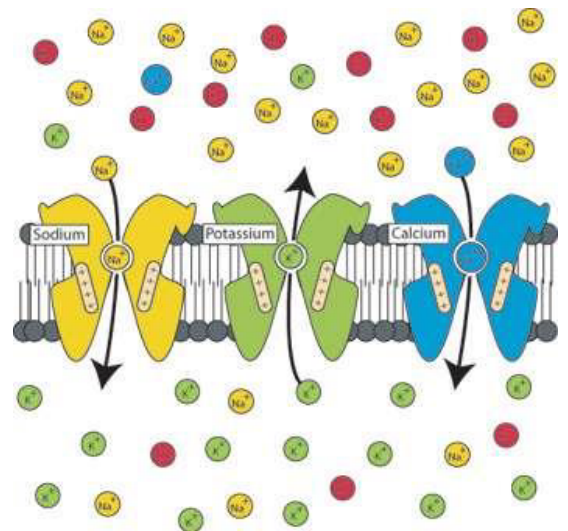
Physiologie de la digestion (le grêle)

Transport Membranaire:



Exemple de transport facilité:

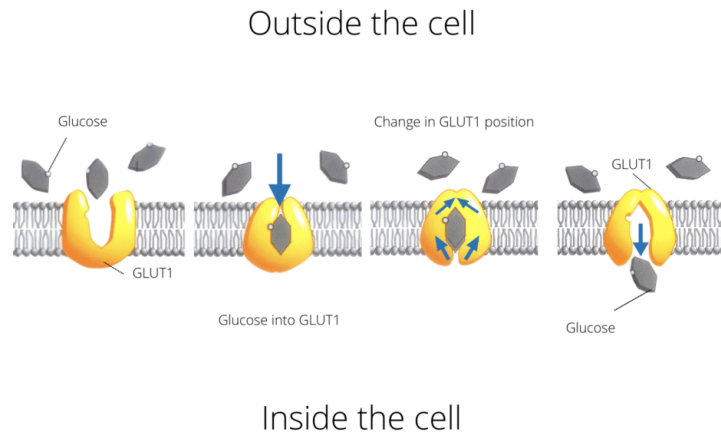
- **Le canal ionique** est une protéine située dans la membrane qui permet aux ions de passer au travers de la membrane à très grande vitesse.
- Les ions concernés sont les ions sodium, potassium, calcium, chlore.
- Le passage s'effectue **dans un seul sens et ne prend en charge qu'une seule molécule ou qu'un seul ion.**
- En raison de leur charge électronique, les ions ne peuvent pas passer la membrane cellulaire (apolaire).



- **La perméase au glucose ou GLUT-1** est une protéine de transport qui permet le transport du glucose de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur.
- Cette opération s'effectue du 4 étapes.
- On observe un changement de conformation du transport qui, une fois le glucose larguée dans la cellule, retrouve sa conformation initiale.
- Au niveau de l'intestin, on retrouve surtout **le GLUT-2 (Glucose Transporter)**.
- En fait on dénombre **12 sortes de GLUT**.

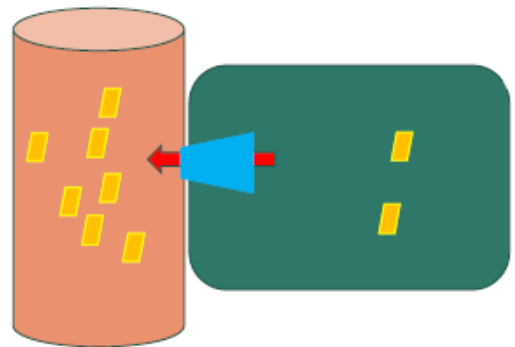
Transport Membranaire:

Exemple de transport facilité:



Transport Actif:

- Le transport actif est un transport qui se fait contre **le gradient de concentration**.
- Il nécessite donc de **l'énergie (ATP)**.
- Il permet aux cellules de conserver **un milieu intérieur différent du milieu extérieur**.



⚠ ENERGIE++

LES 4 TYPES DE TRANSPORTS MEMBRANAIRES

